

Un modelo de espacio latente esférico para análisis de redes

Carlos Nosa¹ Juan Sosa²

¹ Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

² Departamento de Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

Autor de correspondencia: Carlos Nosa (cnosa@unal.edu.co)

Resumen

Este trabajo analiza los modelos de espacio latente esférico para datos de redes sociales en un marco bayesiano. En estos modelos, los actores o nodos se sitúan en una hiperesfera en lugar de en un espacio euclidiano, y las probabilidades de enlace dependen de la similitud angular entre las posiciones latentes. La geometría esférica proporciona un espacio de parámetros compacto, restringe el predictor lineal mediante productos internos y ofrece una representación natural de la agrupación direccional y la estructura cíclica. Implementamos algoritmos de cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) que respetan la geometría múltiple de las posiciones latentes, incluyendo tanto el método de Metropolis-Hastings como esquemas Hamiltonianos sensibles a la geometría. A continuación, llevamos a cabo una comparación empírica sistemática entre los espacios latentes euclidianos y esféricos utilizando un conjunto de datos de referencia de redes sociales. Los resultados muestran que las especificaciones esféricas proporcionan un ajuste del modelo competitivo y un sólido rendimiento predictivo bajo una geometría más restringida e interpretable. Además, también demostramos el uso de dos métodos de muestreo de tipo MCMC y sus diferencias estructurales en estos modelos de espacio latente para redes. Estos hallazgos aclaran las implicaciones prácticas de las incrustaciones esféricas en los modelos de espacio latente y destacan el papel del cálculo sensible a la geometría en el análisis estadístico de redes.

Palabras clave: Representación latente, embebimiento esférico, modelos estadísticos para redes, estimación basada métodos MCMC.

Bibliografía principal:

- Salter-Townshend, M., White, A., Gollini, I., and Murphy, T. B. (2012). Review of statistical network analysis: models, algorithms, and software. *Statistical Analysis and Data Mining*, 5(4):243–264.
- Sosa, J. and Buitrago, L. (2021). A review of latent space models for social networks. *Revista Colombiana de Estadística*, 44(1):171–200.
- Hoff, P. D., Raftery, A. E., and Handcock, M. S. (2002). *Latent space approaches to social network analysis*. *Journal of the American Statistical Association*, 97(460):1090–1098.

Propuesta presentada al 35° Simposio Internacional de Estadística

15 de abril de 2026